# GUIDE INSTALLATION SERVEUR WEB

**INSTALLATION SERVEUR APACHE..... 2**
1. Prérequis..... 2
2. Installation Service Apache..... 2
3. Fichiers de publications..... 3
4. Fichiers de configuration du Service..... 3
5. Les hôtes Virtuels..... 4
**INSTALLATION SEREVEUR BASE DE DONNEES..... 5**
1. Installation MariaDB..... 5
2. Installation PHP..... 5
3. Installation PHPMyadmin..... 5
**INSTALLATION SERVEUR FTP proFTPD..... 6**
1. Installation proFTPD..... 6
2. Paramétrages..... 6
3. Création Utilisateur..... 6
4. Test accès au service..... 6
5. Correction et améliorations du service..... 7

# INSTALLATION SERVEUR APACHE

## 1. Prérequis

Il est nécessaire de disposer d'une machine jouant le rôle du serveur. Dans le cadre de cette situation, le serveur est une machine virtuelle utilisant le système d'exploitation Debian 13 Server

| | |
|---|---|
| GNU nano 8.4 /etc/apt/sources.list<br>#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.3.0 _Trixie_ - Official amd64 NETINST with firmwa<br>deb https://deb.debian.org/debian/ trixie contrib main non-free non-free-firmware | Configuration du fichier source.list compatible Debian 13. |
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# apt-get update<br>Atteint : 1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease<br>Lecture des listes de paquets... Fait<br>root@jkitt-D13-srvWEB:~# apt-get upgrade<br>Lecture des listes de paquets... Fait<br>Construction de l'arbre des dépendances... Fait<br>Lecture des informations d'état... Fait<br>Calcul de la mise à jour... Fait<br>0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.<br>root@jkitt-D13-srvWEB:~# | Mise à jour des paquets :<br>#apt-get update<br>#apt-get upgrade |

Afin de vérifier le fonctionnement des services, les tests se feront sur une seconde machine virtuelle utilisant le système d'exploitation Windows 11.

## 2. Installation Service Apache

| | |
|---|---|
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# apt-get install apache<br>Lecture des listes de paquets... Fait<br>Construction de l'arbre des dépendances... Fait | Installation du paquet apache2 :<br>#apt-get install apache2 |
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# service apache2 start<br>root@jkitt-D13-srvWEB:~# systemctl status apache2<br>● apache2.service - The Apache HTTP Server<br>Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)<br>Active: active (running) since Mon 2026-02-09 10:28:09 CET; 1min 19s ago<br>Invocation: ff6f230025b946b69723bfdba83f80f7<br>Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/<br>Main PID: 1443 (apache2) | Démarrage standard du service apache :<br>#service apache2 start<br>Vérification de l'état du service web :<br>#service apache2 statut |
| Non sécurisé 192.168.13.151<br>Apache2 Debian Default Page<br>debian<br>It works!<br>This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server. | Connexion possible via un navigateur webdepuis le poste client vers le serveur HTTP |

| | |
|---|---|
| | |

## 3. Fichiers de publications

La page d'accueil du serveur WEB est définie par un fichier « index.html » qu'il est possible de modifier.

| | |
|---|---|
| `root@jkitt-D13-srvWEB:~# ls -l /var/www/html/`<br>`total 12`<br>`-rw-r--r-- 1 root root 10703  9 févr. 10:28 index.html`<br>`root@jkitt-D13-srvWEB:~#` | Vérification de l'emplacement du fichier « index.html » |
| `<div class="section_header section_header_red">`<br>`  <div id="about"></div>`<br>`  Joseph KITTANEH` | Modification de la page « index.html » contenu dans le fichier « /var/www/html » |
| Non sécurisé www.b1sisr-jkitt.net<br>**Bienvenue sur le site de KITTANEH Joseph**<br>En construction... | Vérification des modifications sur le poste client |

## 4. Fichiers de configuration du Service

La gestion de mise en service des sites se fait via les répertoires « sites-available » et « sites-enabled »

| | |
|---|---|
| `root@jkitt-D13-srvWEB:~# ls /etc/apache2/sites-available/`<br>`000-default.conf  default-ssl.conf`<br>`root@jkitt-D13-srvWEB:~# ls /etc/apache2/sites-enabled/`<br>`000-default.conf`<br>`root@jkitt-D13-srvWEB:~#` | Le répertoire « -available » contient l'ensemble des fichiers du service Le répertoire « -enabled » contient des liens dynamiques des fichiers activés renvoyant vers les fichiers |
| `root@jkitt-D13-srvWEB:~# cat /etc/apache2/ports.conf`<br>`# If you just change the port or add more ports here,`<br>`# have to change the VirtualHost statement in`<br>`# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf`<br><br>`Listen 80`<br><br>`<IfModule ssl_module>`<br>`  Listen 443`<br>`</IfModule>`<br><br>`<IfModule mod_gnutls.c>`<br>`  Listen 443`<br>`</IfModule>`<br>`root@jkitt-D13-srvWEB:~#` | Le port d'écoute par défaut est le port 80 Modification du port d'écoute par modification du fichier « /etc/apache2/ports.conf » |

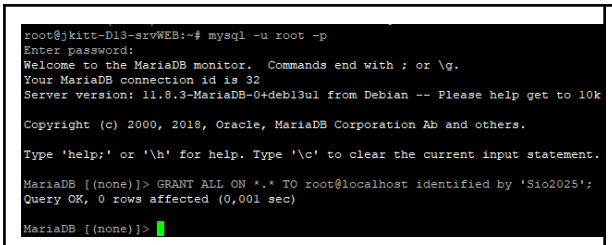
## 5. Les hôtes Virtuels

| | |
|---|---|
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# a2dissite 000-default.conf<br>Site 000-default disabled.<br>To activate the new configuration, you need to run:<br>systemctl reload apache2<br>root@jkitt-D13-srvWEB:~# | Désactivation de la configuration par défaut : #a2dissiste |
| GNU nano 8.4 www.b1sisr-jkitt-.net.conf *<br><VirtualHost *:80><br># The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port tha<br># the server uses to identify itself. This is used when creating<br># redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName<br># specifies what hostname must appear in the request's Host: header to<br># match this virtual host. For the default virtual host (this file) this<br># value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.<br># However, you must set it for any further virtual host explicitly.<br>#ServerName www.example.com<br>ServerName www.b1sisr-jkitt.net<br>ServerAlias www.b1sisr<br>ServerAdmin webmaster@localhost<br>DocumentRoot /var/www/html/jkitt.net | Création d'un nouveau domaine dans le répertoire « site-available » : #cp<br>Modification du fichier de configuration |
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# mkdir -p /var/www/html/jkitt.net<br>root@jkitt-D13-srvWEB:~# nano /var/www/html/jkitt.net/index.ht<br>GNU nano 8.4 /var/www/html/jkitt.net/index.ht<br><html><body><h1> Bienvenue sur le site de KITTANEH Joseph</h1><br><p> En construction...<p><br></body></html> | Construction des fichiers web du serveur ainsi que son contenu (page d'accueil) |
| | |
| # 127.0.0.1 localhost<br># ::1 localhost<br><br>192.168.13.151 www.b1sisr-jkitt.net<br>192.168.13.151 www.b1sisr | Résolution locale du DNS dans le fichier « hosts » sur le poste client et le poste serveur Nécessaire si pas de serveur DNS |
| Non sécurisé www.b1sisr-jkitt.net<br>debian<br>Apache2 Debian -- BTS SIO SISR--<br>Joseph KITTANEH | Vérification de l'accès par navigateur web depuis le poste client |

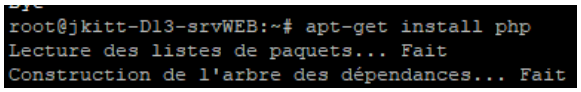
# INSTALLATION SERVEUR BASE DE DONNÉES

## 1. Installation MariaDB

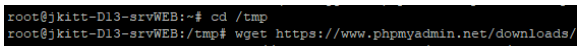
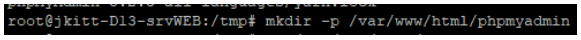
| | |
|---|---|
| root@jkitt-D13-srvWEB:~# apt-get install mariadb-server<br>Lecture des listes de paquets... Fait<br>Construction de l'arbre des dépendances... Fait | Installation de MariaDB sur la machine serveur #apt-get install mariadb |

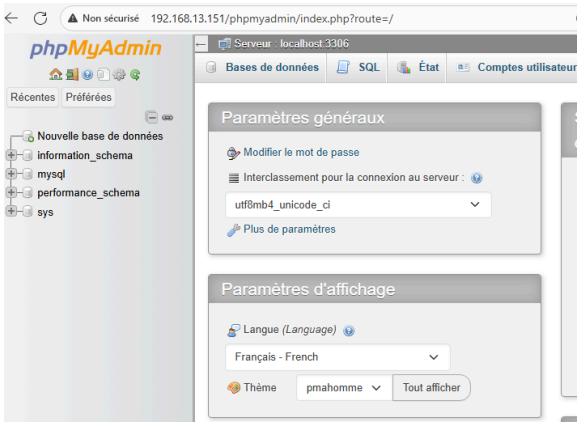
| | |
|---|---|
|  | Connexion avec l'utilisateur root :<br>#mysql -u root -p<br>Accords de tous les privilèges pour l'utilisateur root |
| | |

## 2. Installation PHP

| | |
|---|---|
|  | Installation de PHP sur la machine serveur<br>#apt-get install php |

## 3. Installation PHPMyadmin

| | |
|---|---|
|  | Installation de PHPMyAdmin sur la machine serveur : #wget |
|  | Création du répertoire et des fichiers de configuration |

| | |
|---|---|
|  | Connexion sur un poste client au serveur PHP avec l'utilisateur root |
| | |
| | |

# INSTALLATION SERVEUR FTP proFTPD

## 1. Installation proFTPD

| | |
|---|---|
| `root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# apt-get install proftpd`<br>`Lecture des listes de paquets... Fait`<br>`Construction de l'arbre des dépendances... Fait` | Installation du paquet ProFTPD sur la machine serveur : #apt-get install proftpd |
| `root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# service proftpd status`<br>`● proftpd.service - ProFTPD FTP Server`<br>`Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)`<br>`Active: active (running) since Mon 2026-02-09 11:22:19 CET; 2s ago`<br>`Invocation: eb5e74d7052c410eb7096f51d8e71743`<br>`Docs: man:proftpd(8)`<br>`Process: 9548 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (cod` | Vérification du statut du service : #service proftpd statut |

## 2. Paramétrages

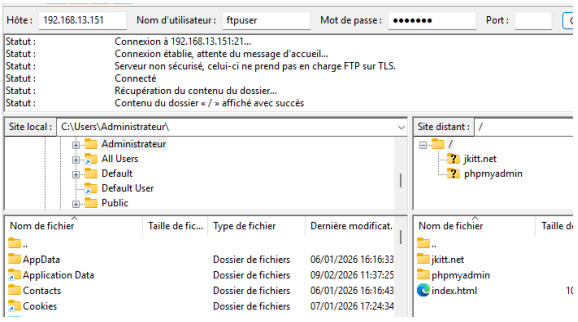
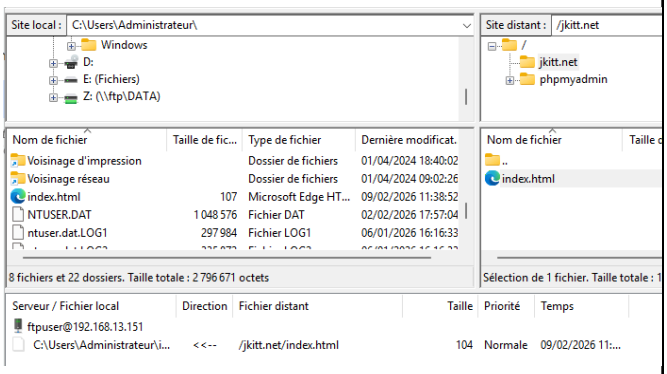
| | |
|---|---|
| `root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# cp /etc/proftpd/proftpd.conf /etc/proftpd/proftpdSave.conf`<br>`root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# ls /etc/proftpd/`<br>`blacklist.dat dhparams.pem ldap.conf proftpd.conf sftp.conf sql.conf v`<br>`conf.d geoip.conf modules.conf proftpdSave.conf snmp.conf tls.conf` | Sauvegarde des paramètres de base dans le fichier « proftpdSave.conf » |
| `ServerName "jkitt-Dl3-srvWEB"`<br>`# Set to inetd only if you woul` | Modification fichier configuration « proftpd.conf » Modification nom du serveur |
| `# Use this to jail all users in their homes`<br>`DefaultRoot /var/www/html` | Modification dossier racine |

## 3. Création Utilisateur

| | |
|---|---|
| `root@jkitt-Dl3-srvWEB:~# adduser ftpuser`<br>`Nouveau mot de passe :`<br>`Retapez le nouveau mot de passe :`<br>`passwd : mot de passe mis à jour avec succès` | Ajout d'un utilisateur ftpuser ainsi que du mot de passe pour cet utilisateur : #adduser |

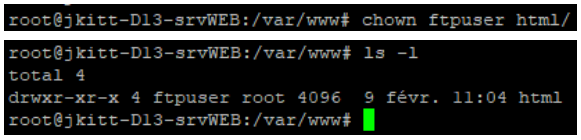
La création des utilisateurs permettra à ceux-ci de pouvoir échanger des fichiers avec le serveur WEB directement à distance. Gestion et modification des sites WEB plus efficace.

## 4. Test accès au service

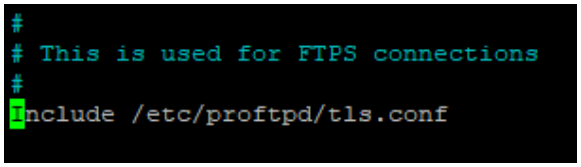
| | |
|---|---|
|  | Accès au serveur via le client Filezilla Connexion par les identifiants de l'utilisateur ftpuser |
|  | Accès au fichier « index.html » contenu dans le répertoire « www.b1sisr-mpons.net » |
| | |

## 5. Correction et améliorations du service

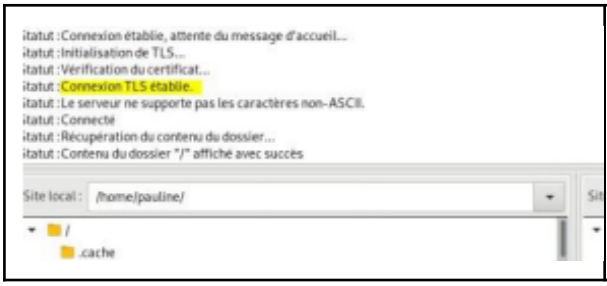
Accords des droits aux utilisateurs du service FTP

| | |
|---|---|
| | Modification du fichier de configuration « proftpd.conf » Ajout des autorisations |
|  <br> | Modification de propriétaire du répertoire « /var/www/html » ajout de l'utilisateur ftpuser comme propriétaire |

Sécurisation des transferts et modification des fichiers du serveur WEB

| | |
|---|---|
|  | Inclusion du fichier « tls.conf » pour l'utilisation de connexion FTPS |
| | Modification du fichier « tls.conf » pour activerles connexions TLS et enregistrer les logs et les certificats |

Vérification des transferts sécurisés sur la machine cliente

| | |
|---|---|
|  | La connexion TLS est établie (avec certificat en début de connexion) |

# Conclusion

La mise en place de ce serveur web sous Linux m'a permis de comprendre qu'un service en ligne ne repose pas uniquement sur l'installation d'un serveur HTTP, mais sur l'association de plusieurs services complémentaires.

Le serveur **Apache** permet l'hébergement et la gestion des sites web grâce aux hôtes virtuels, tandis que **MariaDB** assure le stockage et la gestion des données nécessaires au fonctionnement des applications web dynamiques. Le service **ProFTPD**, sécurisé par l'utilisation du protocole **FTP avec TLS**, facilite quant à lui l'administration et la modification des fichiers à distance en garantissant la confidentialité des échanges.

L'ensemble de ces services permet de mettre en place une infrastructure web **complète, fonctionnelle et sécurisée**, capable de répondre aux besoins d'hébergement et de gestion d'un site Internet professionnel. Cet atelier m'a permis de mieux comprendre l'architecture d'un serveur web et les interactions entre les différents composants nécessaires à son bon fonctionnement.